

Vraagstukken Thermische Fysica

Set 4

Opgave 1

Een station op de maan wordt geklimatiseerd door een thermische machine, die werkt volgens een Carnotcyclus. Gedurende de maandag(!) bedraagt de buitentemperatuur $100\text{ }^{\circ}\text{C}$, en gedurende de maannacht $-100\text{ }^{\circ}\text{C}$. Welk vermogen moet aan de machine toegevoerd worden om een constante temperatuur van $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ in het station te houden (a) gedurende de dag, (b) gedurende de nacht. De wanden van het station laten $0,5\text{ kW}$ warmte door per graad temperatuurverschil.

Opgave 2

$0,1\text{ mol}$ van een ideaal monoatomisch gas neemt initieel een volume V_i in van 8 m^3 , bij een druk van 32 Pa . Het gas ondergaat een proces dat beschreven wordt door een rechte in een PV -diagram tot het een volume van 64 m^3 en een druk van 1 Pa bereikt.

- Bij welk volume is de temperatuur maximaal tijdens dit proces ?
- Toon aan dat begin- en eindpunt van dit proces op een adiabaat liggen.
- Beschouw een proces dat start in V_1 en langs de beschouwde rechte verloopt tot een willekeurig volume V . Schets het verloop van de uitgewisselde warmte Q in functie van V .
- Beschouw de cyclus die gevormd wordt door via de gegeven rechte van 1 naar 2 te gaan, en via de adiabaat terug te keren naar 1. Bereken de netto arbeid verricht tijdens deze cyclus.
- Bereken de efficiëntie van de cyclus.

Opgave 3

Twee identieke systemen met een constante warmtecapaciteit bevinden zich oorspronkelijk op dezelfde temperatuur T_i . Een koelmachine werkt tussen deze twee voorwerpen en koelt één ervan tot een temperatuur T_f . De druk in de twee systemen blijft constant tijdens het koelproces en ze ondergaan geen faseveranderingen. Bepaal de minimale hoeveelheid arbeid die hiervoor geleverd moet worden in termen van C_P , T_i en T_f .